大学物理学

绪论

《大学物理学》绪论

（一） 关于大学物理K

（二）什么是物理学?

（三） 为什么学物理?

（四） 怎么学物理？

（五） 参考书

(一)关于大学物理K

分层教学的核心是因材施教

清华大学学生物理基础参差不齐

相差很大

K ---“扩展”的拼音头字母

内容稍多且稍深

主体是《大学物理学》张三慧 第四版

扩展内容：二维运动、开普勒问题
物态、*相变、
*热力学势和麦克斯韦关系

课堂PPT（文字不细）加上听课

最终考核与其他班统一进行

<u>最后成绩是相对成绩</u>

(二)什么是物理学?

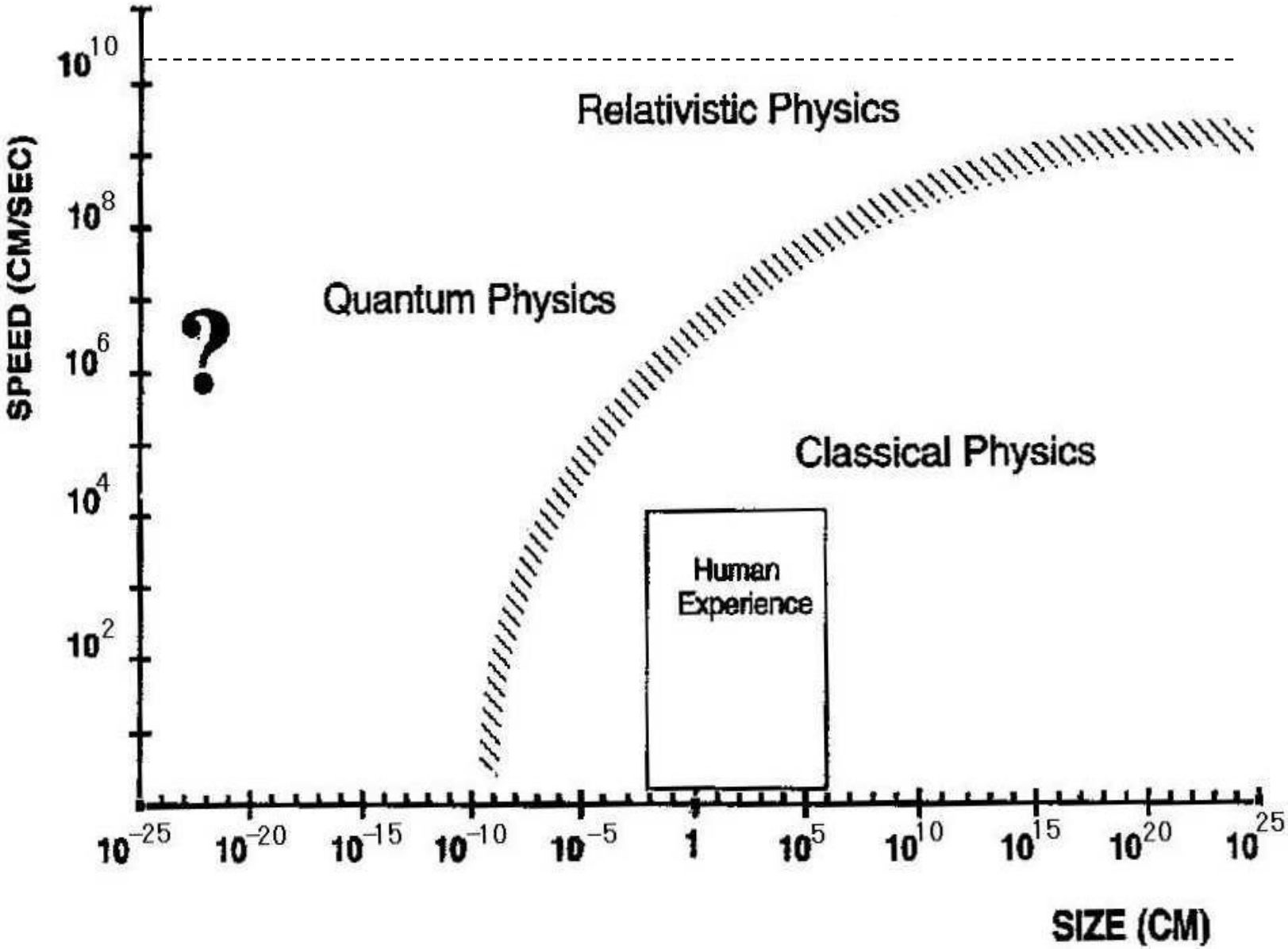
▲ 物理学是实验科学，

是理论和实验高度结合的精确科学

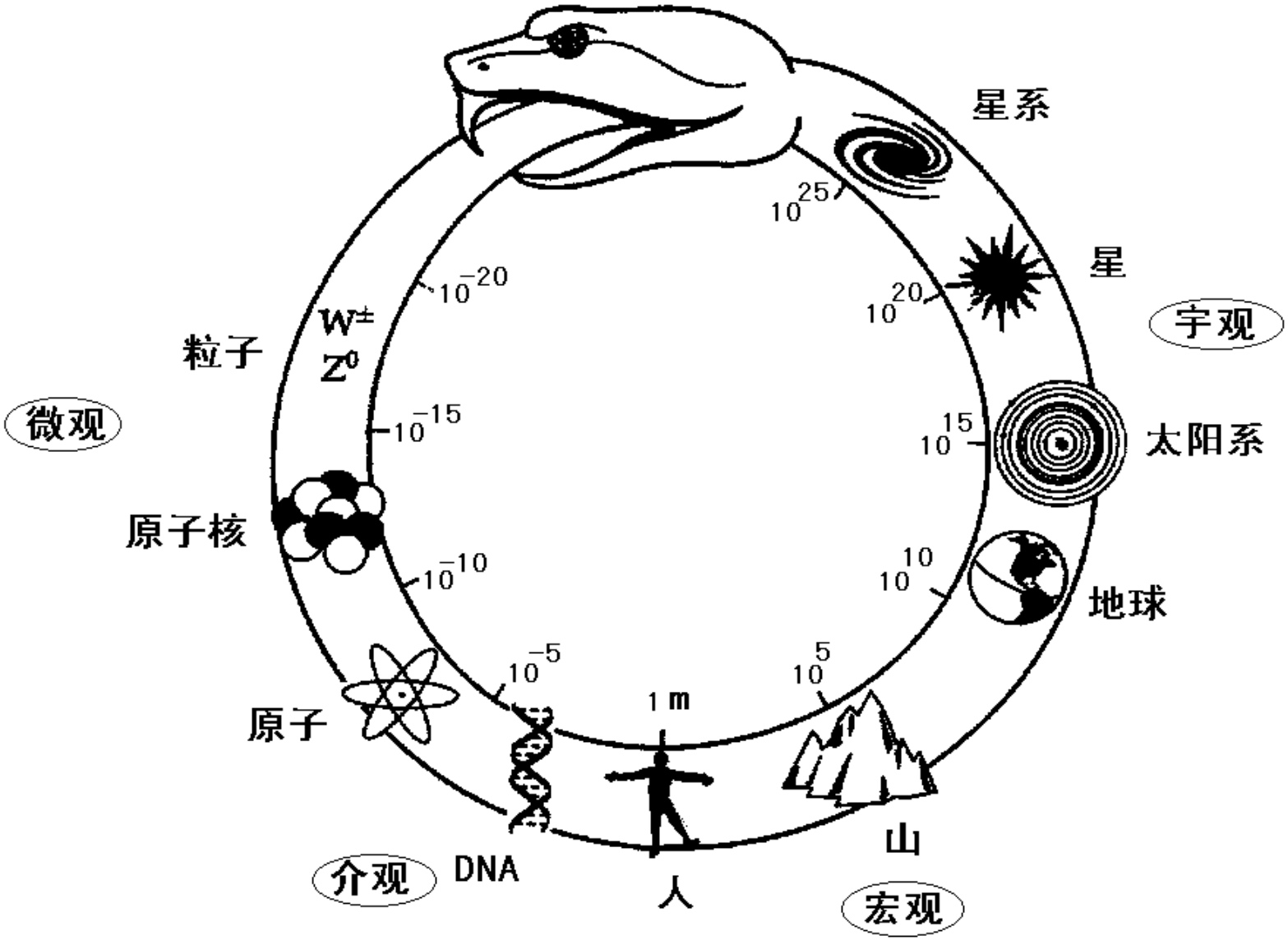
物理和数学关系密切

欧几里德几何(公理体系)

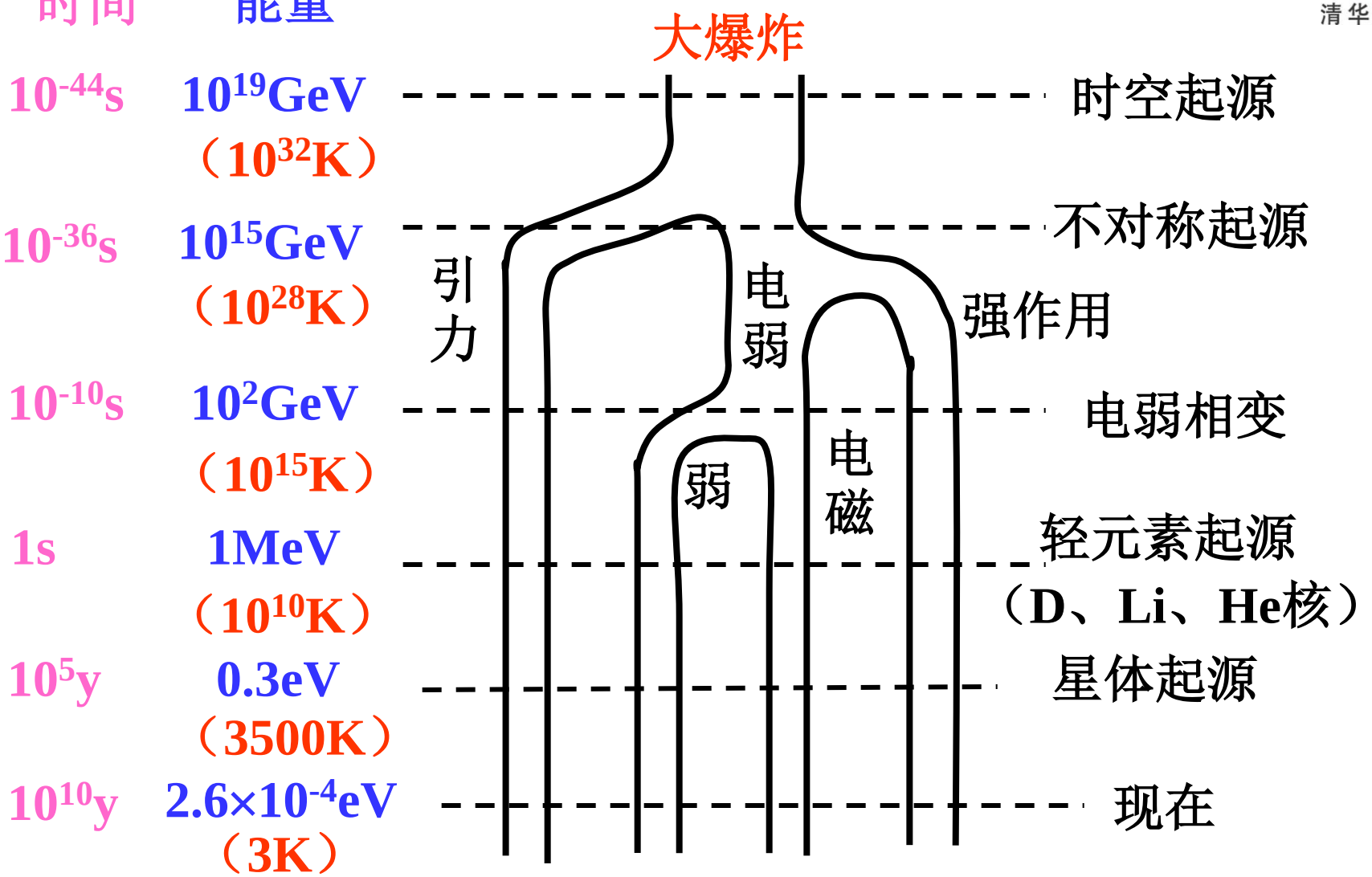
经典物理学到近代物理学


Relativistic Physics
Quantum Physics
?
Classical Physics
Human Experience
SPEED (CM/SEC)
10^{10}
10^{8}
10^{6}
10^{4}
10^{2}
10^{-25}
10^{-20}
10^{-15}
10^{-10}
10^{-5}
1
10^{5}
10^{10}
10^{15}
10^{20}
10^{25}
SIZE (CM)

天体物理
粒子物理 两大尖端紧密衔接



宇宙的演化


时间
能量
大爆炸
10^{-44}s
10^{19}GeV
（10^{32}K）
时空起源
10^{-36}s
10^{15}GeV
（10^{28}K）
不对称起源
引力
电弱
强作用
10^{-10}s
10^{2}GeV
（10^{15}K）
电弱相变
弱
电磁
1s
1MeV
（10^{10}K）
轻元素起源
（D、Li、He核）
10^{5}y
0.3eV
（3500K）
星体起源
10^{10}y
2.6×10^{-4}eV
（3K）
现在

（三）为什么学物理？

1. 树立科学精神
（科学就是随着物理学一起诞生的）

客观性，好奇心，创新意识，批判性思维，不迷信权威……

清华理工

2. 学会科学的思维方法（理性思维）

提高科学推理能力

物理学很重要的一面就是
通过理性推理认识自然

3. 学习物理思想和方法

学物理概念和知识
同时也是学习物理思想和方法

物理学家的思想和方法

模型的思想和方法

归纳法　　演绎法

4. 物理学是基础

清华理工

物理学是我们认识世界的基础，… 是其他科学和绝大部分技术发展的直接的或不可缺少的基础，物理学曾经是、现在是、将来也是全球技术和经济发展的主要驱动力。

▲ 历史上物理与技术的关系大致有两种模式：

技术－物理－技术(以第一次工业革命为标志)

物理－技术－物理(以电气化进程为标志)

▲ 20世纪两种模式并存、交叉，但几乎所有重大新技术的创立，都是以物理学的发展为先导的。

例如：

★ 爱因斯坦受激辐射理论（1917） → 第一台激光器诞生（1960） → 现代光学

（物理）　（技术）　（物理）

★ 被誉为第二次工业革命的整个信息技术的发生、发展，其硬件部分几乎都以物理学成果为基础：

量子力学
费米—狄拉克统计
固体能带理论
（20年代）

→

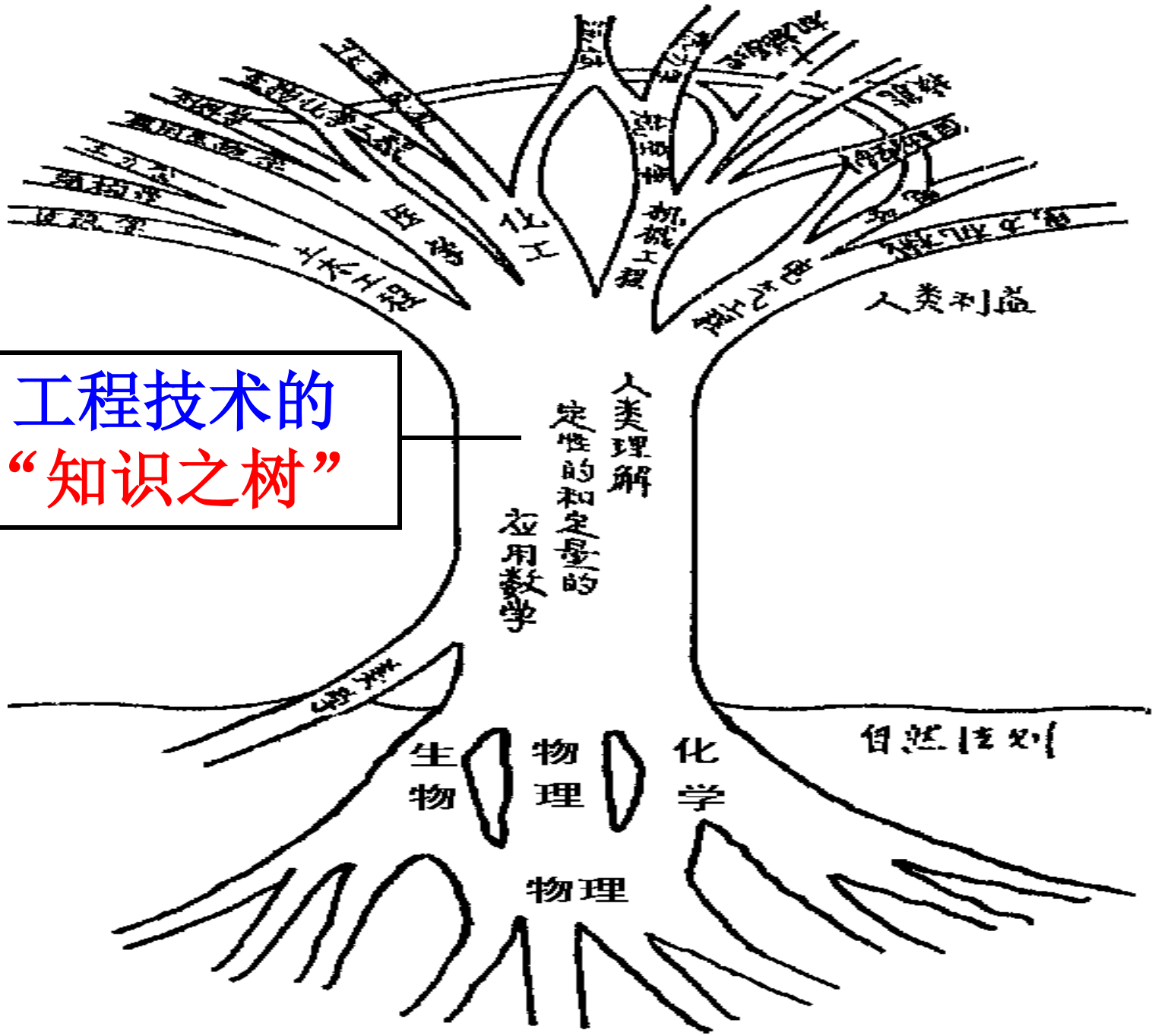
晶体管诞生(1947)
集成电路(1962)
大规模集成电路
（70年代后期）

→

微结构物理

（物理）　（技术）　（物理）

工程技术的“知识之树”



(四)怎么学物理

清华理工

物理概念的理解是分层次

比如：质量　物质的多少　物体的属性

惯性的度量

引力大小　惯性质量=引力质量

广义相对论的原理

粒子为什么会有质量？

希格斯对称性自发破缺机制

解释玻色子质量成功　质量并不是完全清楚

清华理工

认识和理解要不断深入，

就要勤于思考，悟物穷理，多问为什么

要善于交流，相互讨论，建立正确的物理图象。

重视预习和复习，主动培养自学能力

要适应 “粗线条” 的讲课方式

（讲思路、讲背景、讲重点和难点）。

高质量地及时完成作业，摈弃“题海战术”。

利用AI学伴

清华理工

清华大学
智谱清言
https://ai4edu-physics.chatglm.cn/main/detail
智谱清言
ChatGLM.cn
对话
客户端
历史记录
创建新对话
【手写公式识别】将图中的...
2024-09-28 10:44:46
磁矩在电场中动量
2024-07-12 17:12:25
用一根绳水平拉一物体，绳...
2024-07-08 12:27:51
【题目解答详解】 关于下面...
2024-07-04 19:25:39
【识图解题与思路讲解】对...
2024-07-04 17:10:05
【Python代码编写】使用代...
2024-07-04 16:52:30
电荷量是量子化的吗
2024-07-04 09:32:05
早上好
欢迎来到《大学物理》AI助教系统
试试以下例子：
解题思路
对于题目给出解题思路。如：答疑平行板电容器相关问题
输入你的问题或需求
© 2023 ChatGLM2 京公网安备11010802041394号 网信算备110108105858001230019号 用户协议 | 隐私政策

清华理工

- 利用快捷卡片
  - 另外重要的式，善于用提示词

‘Let’ s think step by step’
“让我们逐步思考”

正确率从17.7%提升到了78.7%

通过积极的尝试AI 赋能教学的实践，与AI深度交流，了解AI，认识AI，迎接AI 挑战。

（五） 参考书（全学年用）

清华理工

▲ 大学物理学（要义与释疑）（一套二册）

清华大学出版社

▲《大学物理学习题讨论课指导》上、下

沈慧君，王虎珠

▲《Fundamentals of Physics》，D.Halliday 等

清华理工

编者：安宇